Poznámka pro učitele. *Povinné jádro na 45 minut: motivace 4 min, definice a graf 8 min, parametr b 7 min, parametr a a odvození směrnice 10 min, vedený příklad 7 min, samostatný pokus a kontrola 7 min, organizace 2 min. Další příklady a geometrické porovnávání patří do rezervy. Hodina 64 je samostatné procvičení.*

Od obecných funkcí k přímce

V hodinách 59–62 jsme poznali funkci, definiční obor, obor hodnot, monotónnost a další vlastnosti. Teď se zaměříme na funkci, jejíž hodnoty se při *stejné změně argumentu* mění vždy o *stejný přírůstek*. Například $f(x) = 2x + 1$ dává pro argumenty $0, 1, 2, 3$ hodnoty $1, 3, 5, 7$. Když zvýšíme x o jednu jednotku, hodnota se vždy zvýší o dvě.

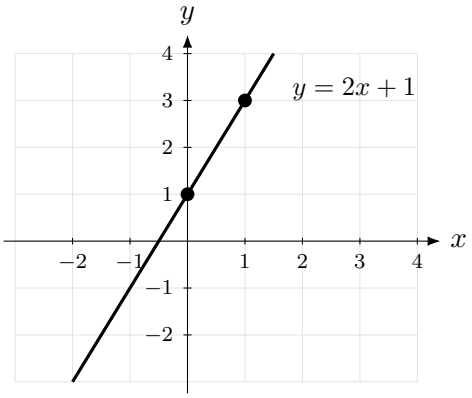
Definice

Lineární funkce je funkce s definičním oborem $D(f) = \mathbb{R}$, kterou lze vyjádřit předpisem

$$f(x) = ax + b, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Čísla a, b jsou **parametry (koeficienty)** lineární funkce. Jejím grafem je přímka. Pro $a = 0$ dostáváme zvláštní případ: konstantní funkci.

Pokud zadání omezí obor, například $x \in \langle -1; 2 \rangle$, kreslíme jen odpovídající *část* přímky. Definice výše se týká funkce na celé $\mathbb{R}$.



Přímka prochází například body $[0; 1]$ a $[1; 3]$. Dva *různé* body ji určují; třetí bod je vhodný pro kontrolu přesnosti konstrukce.

Parametr b: hodnota v nule

Definice

Číslo b v předpisu $f(x) = ax + b$ je **absolutní člen**. Je-li $D(f) = \mathbb{R}$, platí $f(0) = b$, a proto graf protíná osu y v bodě $[0; b]$.

Porovnejme $f(x) = x$, $g(x) = x + 2$ a $h(x) = x - 1$. Všechny mají stejný sklon; změnou b jejich grafy *svisle posouváme*. Přičtení 2 posune celý graf o dvě jednotky nahoru.

Parametr a: směrnice a monotonie

Definice

Číslo a v předpisu $f(x) = ax + b$ je **směrnice přímky**. Pro libovolná $x_1 \neq x_2$ platí

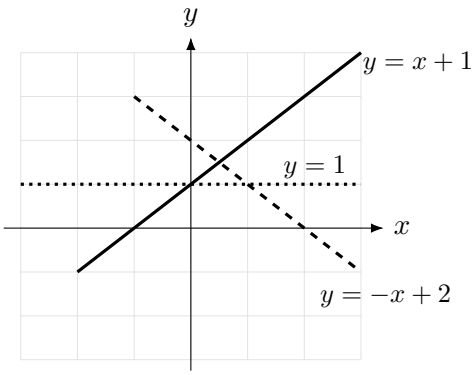
$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Vyjadřuje změnu funkční hodnoty při změně argumentu o jednotku.

Odvození z předpisu (nepoužíváme dosazení pouze dvou zvláštních hodnot):

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{(ax_2+b)-(ax_1+b)}{x_2-x_1}=\frac{a(x_2-x_1)}{x_2-x_1}=a.$$

Pro $a>0$ funkce roste, pro $a<0$ klesá a pro $a=0$ je konstantní. Čím je $|a|$ větší, tím je přímka strmější (při stejném měřítku os).



Poznámka pro učitele. *Přímku s $a=0$ jen ukaž jako zvláštní případ. Samostatně ji s využitím slovní úlohy probereme v hodinách 65–66. Zaměř se na přírůstky, ne na memorování „vpravo nahoru“.*

Řešené příklady

Příklad 1: předpis, body a změna

Pro $f(x)=-2x+3$ určete a, b, dva body grafu a změnu funkční hodnoty při $\Delta x=3$.

Řešení: $a=-2$, $b=3$, tedy graf prochází $[0;3]$. Pro $x=1$ je $f(1)=1$, druhý bod je $[1;1]$. Protože $\Delta y=a\,\Delta x=-2\cdot 3=-6$, při zvětšení argumentu o tři se hodnota zmenší o šest. Funkce je klesající a na $\mathbb{R}$ prostá.

Příklad 2: od dvou bodů k předpisu

Určete předpis lineární funkce procházející body $A[-1;4]$ a $B[2;-2]$.

Řešení:

$$a=\frac{-2-4}{2-(-1)}=\frac{-6}{3}=-2.$$

Z bodu A dostaneme $4=-2(-1)+b$, tedy $b=2$. Hledaný předpis je $f(x)=-2x+2$. Kontrola: $f(2)=-2$.

Samostatné procvičení

Krátká kontrola porozumění

a) Urči a, b a monotonii funkce $u(x)=\frac{1}{2}x-3$.
b) Proč jsou grafy $p(x)=3x-1$ a $q(x)=3x+2$ rovnoběžné? Který leží výše?
c) Urči předpis lineární funkce procházející body $[0;-2]$ a $[2;4]$.

Řešení:
a) $a=\frac{1}{2}$, $b=-3$, funkce je rostoucí.
b) Směrnice obou je 3; $q(x)-p(x)=3$, tedy q leží o tři jednotky výše.
c) $b=-2$, $a=\frac{4-(-2)}{2-0}=3$, tedy $f(x)=3x-2$.

Domácí úkol

Domácí procvičení

a) U $f(x) = 4 - 3x$ určete směrnici, absolutní člen, monotonii a $f(-2)$.
b) Vypočtěte předpis přímky procházející body $A[1;5]$, $B[3;9]$.
c) Jak souvisejí grafy $y = -2x + 1$ a $y = -2x - 4$? Vysvětlete bez rýsování.
d) Rozhodněte, zda je $u(x) = 2x + 1$ prostá a zda je sudá či lichá na $\mathbb{R}$.

Řešení:

a) $a = -3$, $b = 4$, klesající, $f(-2) = 10$.
b) $a = (9-5)/(3-1) = 2$, $b = 3$, tedy $f(x) = 2x + 3$.
c) Stejná směrnice -2, rovnoběžné; druhá přímka leží o pět jednotek níže.
d) Prostá je (směrnice $2 \neq 0$). Není sudá: $u(-x) = -2x + 1 \neq u(x)$; není lichá: $u(-x) \neq -u(x)$ pro obecné x.

Poznámka pro učitele. *Na 64. hodinu připrav pracovní list a pravítka. Vhodné je nechat studenty první úlohu rýsovat ihned po výpočtu jejích bodů, ne všechny předpisy najednou.*